

DEZVOLTAREA UNEI PLATFORME WEB INTERACTIVE PENTRU STUDIUL ALGORITMILOR DE SORTARE: SImp PORTAL

Autori¹: NUME Prenume

Coordonator²: Prof. dr. ing. NUME PRENUME

AFILIERE AUTORI 1, 2: UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIȘOARA,
FACULTATEA DE INGINERIE HUNEDOARA

REZUMAT

Lucrarea de față prezintă proiectarea și implementarea platformei SImp Portal, un instrument educațional interactiv dedicat învățării algoritmilor de sortare. Aplicația combină explicațiile teoretice, codul sursă C++, vizualizarea grafică în timp real bazată pe HTML5 Canvas API și un sistem de evaluare automată cu grile generate prin inteligență artificială. Platforma este construită pe stiva WAMP (Windows, Apache, MySQL, PHP) și pune un accent deosebit pe securitatea web (CSP, CSRF, prepared statements, validare path-uri), pe performanța animațiilor și pe experiența utilizatorului. Rezultatele preliminare arată că integrarea vizualizării dinamice cu feedback-ul oferit de modulul Profesor AI reduce semnificativ timpul necesar înțelegerii algoritmilor de tip Divide et Impera, transformând studiul algoritmilor dintr-un proces teoretic într-o experiență practică captivantă.

CUVINTE CHEIE: algoritmi de sortare, vizualizare interactivă, HTML5 Canvas, PHP, securitate web, inteligență artificială, educație IT.

1. INTRODUCERE

Algoritmii de sortare reprezintă unul dintre pilonii fundamentali ai informaticii, fiind esențiali în optimizarea proceselor de căutare și prelucrare a datelor [1]. Cu toate acestea, înțelegerea modului în care acești algoritmi manipulează datele în memorie rămâne o provocare pentru mulți studenți. Metodele tradiționale de predare, bazate pe pseudocod static și diagrame pe tablă, eșuează adesea în a surprinde dinamica pașilor de execuție.

Platforma SImp Portal a fost dezvoltată pentru a acoperi această lacună pedagogică, oferind un mediu unde teoria se întâlnește cu vizualizarea în timp real. Proiectul propune o abordare holistică, integrând nu doar module de sortare, ci și capitole avansate dedicate recursivității, backtracking-ului, paradigmatelor greedy și divide et impera, susținute de un asistent virtual inteligent bazat pe model de tip large language model.

Lucrarea este structurată după cum urmează: secțiunea 2 descrie problema didactică și cerințele aplicației, secțiunea 3 prezintă arhitectura platformei, secțiunea 4 detaliază modelul

de date, secțiunea 5 sintetizează algoritmi de sortare implementați, secțiunea 6 prezintă implementarea tehnică și aspectele de securitate, iar secțiunea 7 conține rezultatele și concluziile.

2. DESCRIEREA PROBLEMEI

Predarea algoritmilor în mediul academic se confruntă cu limite legate de abstractizarea excesivă. Studenții întâmpină dificultăți în vizualizarea interschimbărilor de elemente în Bubble Sort sau în înțelegerea procesului de partiționare din Quick Sort. Pentru a depăși aceste limite, SImp Portal centralizează într-o singură interfață: prezentarea teoretică, codul sursă C++, vizualizarea pas cu pas și componente de evaluare.

2.1. Cerințe funcționale

- vizualizarea pas cu pas a celor șase algoritmi clasici de sortare;
- afișarea codului sursă C++ asociat fiecărei metode, cu posibilitate de copiere;
- modul de exerciții și grile cu evaluare automată și feedback imediat;
- compilator C++ online integrat (OneCompiler) prin iframe;
- asistent conversațional Profesor AI și generator dinamic de quiz-uri;
- autentificare securizată, gestiune a profilului și a streak-ului zilnic.

2.2. Cerințe non-funcționale

Sistemul trebuie să asigure o latență scăzută în redarea animațiilor (Canvas), să fie protejat împotriva celor mai frecvente vulnerabilități web (OWASP Top 10) și să ofere o interfață adaptivă (responsive) pentru diverse dispozitive, cu suport pentru tema light și dark.

3. ARHITECTURA APLICAȚIEI

Platforma adoptă un model de tip *Front-Controller*, unde fișierul *index.php* centralizează toate cererile, asigurând un punct unic de intrare pentru aplicarea politicilor de securitate (CSP, antete HTTP, sesiuni securizate) și pentru rutarea către una dintre paginile dintr-o listă albă predefinită – mecanism ce previne atacurile de tip Local File Inclusion (LFI). Stiva tehnologică utilizată include PHP 8 pentru logica de backend, MySQL pentru persistența datelor și JavaScript ES6 împreună cu HTML5 Canvas API pentru modulul de vizualizare.

Tabelul 1. Modulele principale ale aplicației SImp și rolul lor

Modul	Fișiere reprezentative	Rol funcțional
Layout & Routing	index.php, helpers.php	Front-controller, sesiuni securizate, CSP, lista albă pagini

Modul	Fișiere reprezentative	Rol funcțional
Autentificare & Profil	PHP/auth.php, login.php, register.php	Autentificare, înregistrare, roluri, rate-limiting, streak
Laborator algoritmi	pagini/sort_*.php, pagini/algoritmi.php, CPP/*.cpp	Prezentare teoretică, cod C++, vizualizator
Vizualizator interactiv	JS/visualizer.js	Engine Canvas pentru animații și inspector variabile
Profesor AI	PHP/profesor_ai_chat.php, PHP/ai_quiz_api.php	Integrare Groq + Llama 3.3 70B
Bază de grile	PHP/grile.php, grila_interactiva.php	Evaluare automată, progres_grile, rezultate
Compiler online	PHP/compiler_online.php	Iframe OneCompiler permis explicit prin CSP

4. MODELUL DE DATE

Baza de date MySQL *dbsortari* conține principalele entități ale aplicației: *utilizatori* (cu hash-uri parolă bcrypt și rol), *metode* (numele algoritmului, categoria, complexitatea, descrierea, fișierul C++ asociat), *grile_cpp* (întrebări cu variante de răspuns), *exercitii*, *progres_grile* și *rezultate* pentru urmărirea evoluției utilizatorului. Toate interogările sunt realizate prin *prepared statements*, eliminând complet riscul de SQL Injection.

5. ALGORITMI DE SORTARE IMPLEMENTAȚI

În cadrul SImp Portal au fost implementați șase algoritmi fundamentali, acoperind spectrul de complexitate de la $O(n^2)$ la $O(n \log n)$, precum și un algoritm de sortare liniară (Counting Sort). Tabelul 2 sintetizează caracteristicile lor.

Tabelul 2. Comparația algoritmilor de sortare implementați

Algoritm	Complexitate	Dificultate	Descriere
Bubble Sort	$O(n^2)$	Easy	Compară și interschimbă elemente adiacente
Selection Sort	$O(n^2)$	Easy	Selectează repetat elementul minim
Insertion Sort	$O(n^2)$	Easy	Inserează fiecare element în locul corect

Algoritm	Complexitate	Dificultate	Descriere
Quick Sort	$O(n \log n)$	Medium	Bazat pe pivot și partiționare
Merge Sort	$O(n \log n)$	Medium	Divide et Impera cu interclasare
Counting Sort	$O(n+k)$	Hard	Sortare prin numărarea frecvenței

6. IMPLEMENTAREA TEHNICĂ ȘI SECURITATEA

6.1. Vizualizatorul interactiv

Vizualizatorul este componenta centrală a experienței de învățare. Implementat în *JS/visualizer.js* sub forma clasei *SortingVisualizer*, acesta utilizează *HTML5 Canvas API* (prin *getContext("2d")*) pentru a reda vectorii sub formă de coloane colorate. Pentru fiecare metodă, scriptul detectează atributul *data-algorithm* și execută o variantă instrumentată a algoritmului care emite evenimente la fiecare comparație și la fiecare interschimbare. Un aspect inovator este legătura dintre animație și pseudocod: prin atributele *data-line*, funcția *highlightCodeLine* evidențiază în timp real linia de cod aflată în execuție, iar *updateVarInspector* actualizează valorile variabilelor urmărite (i, j, pivot etc.).

Interfața oferă controale pentru viteza animației, dimensiunea vectorului, regenerare aleatorie și activarea pistelor sonore prin Web Audio API. Pe lângă sortări, același vizualizator susține un laborator unificat ce include capitole de recursivitate și backtracking.

6.2. Codul C++ și prevenirea Path Traversal

Fiecare metodă din baza de date face referire la un fișier C++ stocat în directorul *CPP/*. Înainte de citirea conținutului, în *PHP/metoda.php* se aplică o verificare dublă: se calculează *realpath* al fișierului și se verifică dacă acesta începe cu directorul *CPP/* canonic, prevenind atât atacurile de tip Symbolic Link, cât și pe cele de Path Traversal. Doar în acest caz fișierul este afișat utilizatorului prin *htmlspecialchars*, astfel încât caracterele speciale să nu poată fi interpretate ca HTML/JavaScript.

6.3. Profesor AI și generatorul de quiz-uri

Modulul Profesor AI este implementat prin endpoint-urile PHP *profesor_ai_chat.php* și *ai_quiz_api.php* și se conectează la API-ul Groq (*api.groq.com/openai/v1/chat/completions*) folosind modelul *llama-3.3-70b-versatile*. Cheia API este preluată exclusiv din variabila de mediu *GROQ_API_KEY* pentru a evita expunerea ei în depozit. Modulul generează dinamic seturi de 10 întrebări adaptate nivelului utilizatorului, oferă explicații detaliate pentru fiecare răspuns și permite o conversație liberă pe teme de algoritmi C++.

6.4. Mecanisme de securitate web

Securitatea a fost tratată ca o prioritate arhitecturală, prin următoarele mecanisme:

- sesiuni cu cookie-uri HttpOnly, Secure (pe HTTPS) și SameSite=Strict;
- Content Security Policy (CSP) restrictiv, cu permisiune explicită doar pentru iframe-ul OneCompiler și pentru fonturile Google;
- antete X-Content-Type-Options, X-Frame-Options=SAMEORIGIN, Referrer-Policy=strict-origin-when-cross-origin și Permissions-Policy;
- validare CSRF pe toate formularele POST prin token sincronizat (helpers.php);
- rate-limiting la autentificare prin tabelul dedicat din schema upgrade_rate_limit.sql;
- hash-uri parolă cu password_hash() și verificare cu password_verify() (bcrypt).

7. INTERFAȚA UTILIZATOR

Interfața SImp este construită pe un sistem de tokeni de design implementați ca variabile CSS (culori, raze de colț, spațieri, tipografie). Layout-ul folosește un grid de tip *bento* cu carduri colorate distinct pentru fiecare algoritm, oferind o experiență consistentă pe paginile principale: *acasa*, *sortare*, *algoritmi* și *metoda*. Tema este responsivă și suportă atât modul light, cât și modul dark prin schimbarea valorilor variabilelor de culoare la nivel de *:root*. Pe pagina de profil, utilizatorul vizualizează scorul cumulativ, streak-ul zilnic și progresul pe fiecare algoritm.

8. REZULTATE FINALE ȘI CONCLUZII

SImp Portal reprezintă o soluție modernă pentru o problemă clasică în educația tehnică. În urma dezvoltării și a testelor interne efectuate pe un eșantion de utilizatori (studenți din primii ani de facultate), s-au putut formula următoarele concluzii:

- integrarea într-o singură platformă a teoriei, codului sursă C++, vizualizării și a evaluării reduce semnificativ timpul necesar pentru asimilarea unui algoritm nou;
- vizualizatorul Canvas, sincronizat cu evidențierea liniei de cod, oferă o intuiție clară asupra diferenței dintre algoritmi $O(n^2)$ și cei $O(n \log n)$;
- măsurile de securitate implementate fac aplicația robustă față de atacurile web frecvente listate în OWASP Top 10;
- modulul Profesor AI bazat pe Groq + Llama 3.3 70B reprezintă o direcție promițătoare pentru personalizarea procesului de învățare.

Direcțiile viitoare de dezvoltare includ extinderea cu algoritmi suplimentari (Heap Sort, Radix Sort, Tim Sort), adăugarea unor module dedicate algoritmilor pe grafuri și pe arbori,

integrarea unei evaluări automate a complexității codului scris de utilizator, precum și implementarea unui sistem de notificări și de gamification mai elaborat (badge-uri, ligi).

9. BIBLIOGRAFIE

- [1] Cormen, T.H., Leiserson, C.E., Rivest, R.L., Stein, C., Introduction to Algorithms, 3rd ed., MIT Press, ISBN 978-0-262-03384-8, 2009.
- [2] Knuth, D.E., The Art of Computer Programming, Volume 3: Sorting and Searching, 2nd ed., Addison-Wesley, ISBN 978-0-201-89685-5, 1998.
- [3] Sedgewick, R., Wayne, K., Algorithms, 4th ed., Addison-Wesley, ISBN 978-0-321-57351-3, 2011.
- [4] OWASP Foundation, OWASP Top Ten Web Application Security Risks, 2021.
<https://owasp.org/Top10/>
- [5] PHP Group, PHP Manual – Security: Prepared Statements and Stored Procedures,
<https://www.php.net/manual/en/security.php>
- [6] Mozilla Developer Network, Content Security Policy (CSP),
<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/CSP>
- [7] Mozilla Developer Network, Canvas API,
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Canvas_API
- [8] Groq Inc., Groq API Documentation – Chat Completions,
<https://console.groq.com/docs/api-reference>
- [9] Meta AI, Llama 3.3 Model Card, <https://huggingface.co/meta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct>
- [10] OneCompiler, Online C++ Compiler, <https://onecompiler.com/cpp>
- [11] Oracle Corporation, MySQL 8.0 Reference Manual: Prepared Statements,
<https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/sql-prepared-statements.html>